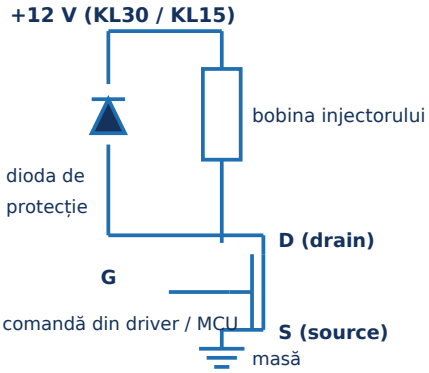
Semiconductori în ECU: dioda, tranzistorul, MOSFET-ul

Fișa lecției · Nivelul 1, Lecția 5 · AREL

DE REȚINUT
Semiconductorii sunt **comutatoarele și supapele** plăcii. Dioda lasă curentul într-un singur sens, tranzistorul și MOSFET-ul pornesc și opresc sarcini (injectoare, relee, bobine). Când o sarcină se pune în scurt, **primul care cedează este semiconductorul care o comandă**. Un test cu multimetrul în mod diodă îți spune repede dacă o componentă e „scurtă” sau „întreruptă”, dar în circuit rezultatul se confirmă, nu se presupune.

1. Etajul de ieșire tipic (low-side) și de ce se ard piesele



Cum funcționează: bobina injectorului primește permanent +12 V. ECU-ul o „închide” prin tragerea celuilalt capăt la masă cu MOSFET-ul.

Dioda de protecție preia vârful de tensiune care apare când MOSFET-ul se oprește și bobina încearcă să mențină curentul.

La un injector cu spire în scurt curentul crește peste limită: MOSFET-ul sau driverul se încălzește și cedează, adesea în scurt drain–source, iar dioda poate cădea odată cu el.

Atenție: în multe ECU-uri etajul nu e un MOSFET discret, ci un driver integrat. Schema modelului concret decide.

2. Componentele și ce vezi cu multimetrul în mod diodă

Componentă	Rol în ECU	Roșu → Negru	Negru → Roșu	Defect tipic
Diodă (siliciu)	Protecție, redresare, flyback	~0,5–0,7 V (anod→catod)	OL	Scurt (≈0 V) sau întreruptă (OL în ambele sensuri)
Diodă Schottky	Căderi mici de tensiune, surse în comutație	~0,15–0,4 V	OL	Scurt sau scurgeri
TVS / Zener	Taie vârfurile de tensiune pe intrări și linii	Unidirecțional: ca o diodă. Bidirecțional: OL	OL	Scurt (cel mai frecvent, după un vârf puternic)
Tranzistor bipolar (NPN)	Comută sarcini mici, buffer	Bază→Emitor: ~0,6–0,7 V; bază→colector la fel	OL	Joncțiune în scurt; colector–emitor în scurt
MOSFET canal N	Comută sarcini (low-side)	Source→Drain: ~0,4–0,7 V (dioda internă)	OL	Drain–source în scurt; poartă cu scurgeri
MOSFET canal P	High-side, protecție la polaritate inversă	Drain→Source: ~0,4–0,7 V (dioda internă e întoarsă față de canal N)	OL	La fel; poate lipsi protecția la intrare

Valorile sunt orientative. Compară mereu cu un ECU bun, același model, sau cu componenta similară din alt canal. SMD-urile mici (SOT-23) au pinout care **diferă după producător**: nu presupune ordinea pinilor, verifică foaia de catalog.

3. Testarea unui MOSFET, pas cu pas

- ☐ Alimentarea deconectată, condensatorii mari descărcați (ECU-ul nu e alimentat).
- ☐ **Scurtcircuitează poarta la source** cu penseta: poarta se încarcă ca un condensator și, dacă o lași încărcată, MOSFET-ul poate părea „în scurt” sau „bun” fără să fie.
- ☐ Mod diodă. Roșu pe source, negru pe drain: ~0,4–0,7 V. Invers: OL.

- ☐ Poartă față de drain și față de source: trebuie să fie OL în ambele sensuri.
- ☐ Dacă drain–source arată ≈0 Ω în ambele sensuri, MOSFET-ul e suspect în scurt. **Ridică un pin sau compară cu un ECU bun înainte de a-l scoate**, pentru că circuitele paralele pot simula același rezultat.
- ☐ Notează valorile în fișa de mai jos, cu referința de pe placă.

4. Ce înseamnă ce măsori

Observație	Interpretare probabilă	Următorul pas
D–S ≈0 Ω în ambele sensuri, in circuit	MOSFET în scurt sau un circuit paralel	Compară cu canalul vecin și cu un ECU bun; ridică un pin
Una dintre direcții arată „OL”, cealaltă ~0,5 V	Dioda internă a MOSFET-ului e normală	Încă nu înseamnă că MOSFET-ul comută corect
G–S sau G–D cu rezistență mică	Oxidul porții a cedat	MOSFET-ul, și verifici driverul care îl comandă
TVS cu ≈0 V în ambele sensuri	TVS în scurt, a preluat un vârf	Verifică de ce: tensiune în exces, polaritate inversă, alternator
Dioda de protecție scurtă	A cedat odată cu MOSFET-ul sau separat	Verifică injectorul/sarcina înainte de a repune piese noi

5. Fișa de măsurare (o completezi pe placă)

Ref. pe placă	Tip / rol	Roșu → Negru	Negru → Roșu	Placă bună (comparație)	Verdict

6. Capcane

- Poarta MOSFET-ului ține sarcină: un test făcut fără descărcare dă rezultate false.
- Circuitele paralele (rezistențe, alte joncțiuni, condensatori încărcați) pot masca sau simula un scurt.
- Un etaj ars are adesea cauza în sarcină, nu în placă: verifică injectorul sau releul înainte să repari etajul.
- ESD: atinge masa înainte de componente MOS; unele componente se strică fără urme vizibile.
- Nu înlocui un MOSFET cu unul „asemănător” fără să verifici tensiunea, curentul și Rds(on).

7. Autoevaluare: răspunsuri model

Întrebare	Răspuns model
De ce se testează sarcina înainte de a repara etajul de ieșire?	Pentru că cel mai frecvent cauza e sarcina (injector în scurt). Dacă pui un MOSFET nou pe aceeași sarcină, se arde din nou, adesea la prima pornire.
La un MOSFET canal N, în mod diodă: unde pui roșul pentru a vedea căderea directă?	Roșu pe source, negru pe drain: ~0,4–0,7 V prin dioda internă. În sens invers, OL.
D–S arată 0,2 Ω în ambele sensuri, în circuit. Ce concluzie tragi?	Doar că e suspect. Poate fi MOSFET-ul în scurt sau un traseu paralel (de exemplu bobina conectată). Ridici un pin, deconectezi sarcina sau compari cu un ECU bun înainte să decizi.

TEMA PRACTICĂ
Pe un ECU donor, identifică și notează pe placă: elementul de protecție la intrare (TVS/diodă), elementul de protecție la polaritate inversă, și două etaje de ieșire. Măsoară-le în mod diodă în ambele sensuri și completează fișa. Lecția 4 (pasive SMD) rămâne deschisă pentru răspunsurile tale.